SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

权力势能函数与同伦映射视角的岛田兄弟 CP 位序验证——半藏 0 属性的数理证明

海森堡 [1]，奇谲，芋泥不愁 [2]，你与秋风皆过客 [3,*]

银河护卫队群聊自然科学基金项目“源氏真的有半扇吗”研究成果之一

[1] 第一单位，不羡仙，清河

[2] 第二单位，皇宫，开封

通讯作者：夜不能寐（e-mail: laoshi@dianming.com）

本研究由朝歌夜弦基金资助（项目编号：888888）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 以《守望先锋》中的岛田兄弟（半藏、源氏）为研究对象，引入权力势能函数、同伦映射及熵权法，量化二次元同人文化中 CP 位序判定的核心影响因子，数理验证半藏在配对中的 0 属性（从属位）与源氏的 1 属性（主导位）。经多因子量化计算，半藏权力势能值显著低于源氏，综合得分差值达 0.623；在拓扑空间的同伦映射下，半藏的角色拓扑特征与源氏的主导特征呈现稳定的从属关联；熵权法权重分析显示，动作特征、角色叙事、对战表现三大核心维度均指向半藏的 0 属性表征，累计权重贡献率达 98.7%。岛田兄弟 CP 的位序分布具有数理必然性，半藏的 0 属性由其自身角色特征与配对互动关系的数理特征共同决定，所建立的量化验证模型可复用于其他二次元角色的 CP 位序分析。

INDEX TERMS / 关键词 权力势能函数，同伦映射，熵权法，电竞同人 CP，位序量化分析，岛田兄弟。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次将经典物理势能理论、拓扑学同伦映射与数理统计熵权法整合，引入二次元电竞同人 CP 位序判定领域，构建了可复制、可验证的 CP 属性数理判定框架，填补了电竞同人研究中缺乏高阶数理量化分析的空白。研究以《守望先锋》岛田兄弟为实证对象，完成了半藏 0 属性的严格数理证明，为同人创作的属性判定提供了客观量化依据，同时丰富了经典数理模型在人文社科（同人文化研究）领域的跨学科应用场景，为后续 ACG 角色关系的量化研究提供了范式参考。

I. INTRODUCTION / 引言

二次元同人文化作为当代青年亚文化的核心组成部分，其电竞同人分支随竞技类游戏的发展呈现爆发式增长，CP（CharacterPairing）位序判定成为同人创作与社群讨论的核心议题。《守望先锋》作为暴雪娱乐旗下经典电竞游戏，其核心角色岛田半藏与岛田源氏因血脉羁绊、剧情冲突与游戏互动的强关联性，成为电竞同人圈的经典 CP，但其配对中的属性判定长期依赖社群主观经验，存在“半藏是否为绝对 0 属性”的争议，亟待客观的数理量化验证。

现有同人 CP 研究多集中于文本叙事分析、角色形象符号解读等定性研究方向，少量量化研究仅采用简单频数统计法分析角色互动行为，未引入高阶数理模型与拓扑学理论，导致研究结果缺乏科学性与说服力。在物理与数学领域，权力势能函数可有效量化主体间的权力主导-从属关系，同伦映射能精准刻画拓扑空间中主体特征的关联规律，熵权法则可通过信息熵客观确定多指标评价体系的权重，三者的跨学科整合为 CP 位序的数理判定提供了可行路径。

本文的主要贡献体现在三方面：1）首次将权力势能函数、拓扑学同伦映射引入二次元 CP 位序分析，构建了多维度、高阶的 CP 属性量化判定模型；2）设计了“动作特征-角色叙事-对战表现”三维度评价指标体系，采用熵权法实现指标权重的客观确定，避免主观赋值偏差；3）以岛田兄弟为实证研究对象，完成半藏 0 属性的严格数理证明，为同类电竞同人 CP 的位序分析提供可复现的研究范式。

本文的组织结构如下：第Ⅱ部分展示研究的量化结果与特征分析；第Ⅲ部分详细推导核心数理公式，并结合实验数据完成半藏 0 属性的数理验证；第Ⅳ部分总结研究结论与核心发现；第Ⅴ部分介绍研究的材料、数据来源与分析方法；最后通过补充材料展示原始计算数据，并对研究资助方与参与方进行致谢。

II. RESULTS / 结果

本节从指标体系构建、熵权法权重计算、权力势能值量化、同伦映射拓扑特征四个方面展示研究结果，采用 SPSS 26.0 完成数据统计与计算，以 $P<0.05$ 为显著性判定标准，所有量化结果均通过正态性检验与信效度检验。

2.1 评价指标体系与熵权法权重结果

构建“动作特征（A）、角色叙事（N）、对战表现（C）”三大一级指标，下设 12 项二级指标（均基于《守望先锋》官方设定与游戏实测数据），采用熵权法计算各指标的信息熵与权重，结果显示三大一级指标的累计信息熵贡献率达 98.7%，指标体系具有良好的代表性。具体指标与权重结果如表 1 所示。

一级指标	二级指标	指标符号	信息熵 E_j	权重 w_j（%）	一级指标权重（%）
动作特征 A	近战攻击主动性	A1	0.823	15.6	42.3
	肢体动作控制度	A2	0.857	12.1	
	位移动作灵活性	A3	0.791	14.6	
角色叙事 N	剧情中的决策主导性	N1	0.869	10.9	31.5
	人物性格的强势程度	N2	0.842	12.7	
	血脉关系中的支配性	N3	0.905	7.9	
对战表现 C	单挑战胜率	C1	0.785	15.2	24.9
	技能压制性	C2	0.898	8.7	
	团队指挥参与度	C3	0.921	1.0	
修正项	同人圈主流认知倾向	R1	0.956	0.8	1.3

注：粗体为各一级指标下权重最高的二级指标；修正项为社群主观认知补正，权重占比低于 2%，不影响客观量化结果。
表格 1: 岛田兄弟 CP 位序判定的指标体系及熵权法权重。

2.2 源氏与半藏的指标得分及权力势能值

基于《守望先锋》官方设定集、游戏实测数据（100 场经典对战样本）与同人圈核心样本（500 篇高赞同人作品），对 12 项二级指标进行标准化打分（分值区间 [0,1]，分值越高代表主导性越强，越趋近 1 属性），结合熵权法权重计算各维度综合得分与整体权力势能基础得分，结果如表 2 所示。

一级指标	指标权重（%）	源氏得分 S_G	半藏得分 S_H	得分差值 ΔS=S_G-S_H
动作特征 A	42.3	**0.912**	0.287	0.625
角色叙事 N	31.5	**0.789**	0.356	0.433
对战表现 C	24.9	**0.896**	0.214	0.682
修正项 R	1.3	0.750	0.620	0.130
整体基础得分	100	**0.867**	0.244	**0.623**

注：粗体为配对中得分更高的角色；整体基础得分为加权求和结果。
表格 2: 源氏与半藏的指标标准化得分及权力势能基础得分

结果显示，源氏在三大核心一级指标中均取得显著更高得分，得分差值均大于 0.4，整体基础得分达 0.867，趋近 1 属性的主导特征；半藏整体基础得分仅为 0.244，显著低于源氏，呈现典型的从属特征，为 0 属性的数理判定提供了量化基础。

2.3 同伦映射的拓扑特征结果

将源氏与半藏的角色特征抽象为拓扑空间 X（岛田兄弟特征空间）到 Y（CP 位序拓扑空间，主导位从属位）的连续映射 f（源氏）与 g（半藏）。通过同伦映射 $H:X\times I\to Y$（$I=[0,1]$为单位区间）的拓扑变换验证，结果显示：

① 映射 f（源氏）在拓扑空间中始终指向主导位，其拓扑特征具有强稳定性，无变换临界点；
② 映射 g（半藏）在拓扑空间中始终与 f 形成从属关联，且 g 可通过连续的同伦变换收敛于 f 的主导特征，符合 0 属性在 CP 配对中的拓扑从属规律；
③ 二者的同伦映射无反向变换可能，证明半藏的从属位序与源氏的主导位序具有拓扑必然性。

III. DISCUSSION / 讨论

本节详细推导研究中所采用的核心数理公式（均为学术界公认的经典公式），结合第Ⅱ部分的量化数据，完成岛田兄弟 CP 位序的数理验证，并解释公式在 CP 属性判定中的物理与数学意义。所有公式连续编号，符号定义均遵循数理学科通用规范。

A. Equations / 公式

3.1 熵权法核心公式（指标权重计算）

熵权法是基于信息熵的客观权重确定方法，信息熵越小，指标的离散程度越大，提供的信息量越多，权重越高。本研究采用香农信息熵公式计算各指标的信息熵，结合离散程度计算权重，核心公式如下：

公式（1）：指标标准化处理

为消除量纲影响，对原始指标得分进行极差标准化处理：

$$x_{ij}^{'} = (x_{ij} - \min(x_j))/(\max(x_j) - \min(x_j))$$

其中，x_{ij}为第 i 个研究对象在第 j 项指标的原始得分，$\max(x_j)$、$\min(x_j)$分别为第 j 项指标的最大值与最小值，$x_{ij}^{'} \in [0,1]$为标准化得分。

公式（2）：指标概率密度计算

$$p_{ij} = x_{ij}^{'} / \sum_{i=1}^{m} x_{ij}^{'}$$

其中，m 为研究对象数量（本研究 m=2，即源氏、半藏），p_{ij}为第 i 个研究对象在第 j 项指标的概率密度。

公式（3）：香农信息熵计算

$$E_j = -k \sum_{i=1}^{m} p_{ij} \ln(p_{ij})$$

其中，$k=1/\ln(m)$为归一化系数，$E_j \in [0,1]$为第 j 项指标的信息熵；若 $p_{ij}=0$，则定义 $p_{ij}\ln(p_{ij})=0$。

公式（4）：指标权重计算

$$w_j = (1-E_j) / \sum_{j=1}^{n} (1-E_j)$$

其中，n 为指标总数（本研究 n=12），$w_j \in [0,1]$为第 j 项指标的权重，且满足$\sum_{j=1}^{n} w_j = 1$。

数理验证：将表 2 的原始得分代入公式（1）-（4），计算得到的指标权重与表 1 完全一致，证明指标体系的权重分配具有客观数理依据，半藏的低得分并非主观赋值导致。

3.2 权力势能函数（CP 位序核心量化）

本研究引入经典物理引力势能函数（牛顿万有引力势能），结合 CP 配对的“权力主导-从属”关系，构建角色权力势能函数，用于量化 CP 配对中主体的权力势能值，势能值越低，代表主体在配对中越处于从属位（0 属性），核心公式如下：

公式（5）：角色权力势能函数

$$E_p = k \cdot (P \cdot S) / r$$

其中，各符号定义为：

E_p：角色的权力势能值，值越大代表主导性越强，越趋近 1 属性；

k：配对关联系数，由角色间的羁绊强度决定（本研究中岛田兄弟为血脉羁绊，k=0.98，趋近 1）；

P：角色的核心能力值，由《守望先锋》官方设定确定（源氏 $P_G=9.5$，半藏 $P_H=8.0$，满值 10）；

S：角色的整体基础得分（表 2 中加权得分，源氏 $S_G=0.867$，半藏 $S_H=0.244$）；

r：角色间的互动距离，由游戏内互动频率与剧情关联度决定（本研究 $r_G=r_H=1.2$，二者互动距离一致）。

数理验证：将数值代入公式（5），计算得：

$$E_{pG} = 0.98 \cdot (9.5 \times 0.867)/1.2 \approx 6.852$$

$$E_{pH} = 0.98 \cdot (8.0 \times 0.244)/1.2 \approx 1.598$$

源氏的权力势能值为半藏的 4.29 倍，二者存在极显著的势能差，根据“势能越低越从属”的数理规律，半藏在配对中呈现典型的 0 属性特征。

3.3 同伦映射（CP 位序拓扑必然性验证）

同伦映射是拓扑学中刻画两个连续映射“连续变形”关系的核心概念，本研究利用同伦映射验证岛田兄弟 CP 位序的拓扑必然性，即半藏的从属位（0 属性）无法通过连续的特征变形转化为主导位，核心定义与公式如下：

公式（6）：同伦映射的核心定义

设拓扑空间 X 为岛田兄弟的角色特征空间，Y 为 CP 位序拓扑空间（Y={主导位,从属位}），$f:X \to Y$（源氏）与 $g:X \to Y$（半藏）为 X 到 Y 的两个连续映射。若存在连续映射 $H:X \times I \to Y$（其中 I=[0,1]为单位区间），使得对任意 $x \in X$，均满足：

$$H(x,0)=f(x), \quad H(x,1)=g(x)$$

则称映射 f 与 g 同伦，记为 $f \simeq g$；若仅存在 g 向 f 的单向同伦变换，无反向变换，则称 f 为主导同伦映射，g 为从属同伦映射。

数理验证：将源氏的主导特征 f(x)=主导位、半藏的从属特征 g(x)=从属位代入公式（6），可构造连续映射 $H(x,t)=t \cdot f(x)+(1-t) \cdot g(x)$（$t \in I$），实现 g(x)向 f(x)的连续变形；但无法构造反向的连续映射实现 f(x)向 g(x)的变形，证明：

半藏的从属映射 g(x)与源氏的主导映射 f(x)为单向同伦关系；

岛田兄弟 CP 中“源氏主导（1）、半藏从属（0）”的位序具有拓扑必然性，无法通过角色特征的连续变化实现反转。

3.4 结果分析与讨论

结合上述三大经典数理公式的验证结果，可得到两个核心结论：

① 量化层面，半藏的权力势能值仅为源氏的 1/4 左右，在“动作特征-角色叙事-对战表现”三大核心维度的加权得分均显著低于源氏，其 0 属性的从属特征具有明确的数理量化依据；

② 拓扑层面，半藏的角色特征映射为源氏的单向从属同伦映射，二者的位序关系具有拓扑必然性，证明半藏的 0 属性并非社群主观设定，而是由角色自身特征与配对互动关系的数理规律共同决定。

同时，本研究引入的修正项（同人圈主流认知倾向）权重仅为 1.3%，说明社群主观认知与数理量化结果高度一致，进一步验证了研究结论的可靠性。

IV. CONCLUSIONS / 结论

本文以《守望先锋》岛田兄弟（半藏、源氏）为研究对象，首次将熵权法、权力势能函数与拓扑学同伦映射整合，构建了二次元电竞同人 CP 位序的数理量化判定模型，完成了半藏 0 属性的严格数理证明，主要研究结论与贡献如下：

第一，构建了可复现的 CP 位序量化模型：设计的“动作特征-角色叙事-对战表现”三维度评价指标体系，结合熵权法的客观权重计算，有效避免了传统 CP 属性判定的主观偏差，模型的信效度检验均满足数理统计要求，可复用于其他二次元电竞同人 CP 的位序分析；

第二，完成了半藏 0 属性的双重数理证明：从量化计算角度，半藏的权力势能值显著低于源氏，二者得分差值达 0.623，呈现典型的从属特征；从拓扑学角度，半藏的角色特征映射为源氏的单向从属同伦映射，其 0 属性的位序具有拓扑必然性；

第三，实现了经典数理模型的跨学科应用：将物理势能理论、拓扑学同伦映射与数理统计熵权法引入同人文化研究，填补了电竞同人 CP 研究中缺乏高阶数理量化分析的空白，为人文社科与数理学科的跨学科融合提供了新的研究思路。

本研究的局限性在于研究对象仅为岛田兄弟一对 CP，指标体系未纳入更多二次元角色的特征维度；未来工作将进一步优化指标体系，纳入博弈论纳什均衡、马尔可夫链等更多经典数理模型，将研究范式应用于《守望先锋》及其他电竞游戏的更多同人 CP，构建更通用的二次元 CP 位序数理判定体系。

V. Materials and Methods /材料与方法

5.1 研究对象

本研究的研究对象为《守望先锋》中岛田家族的两位核心角色：岛田半藏（Shimada Hanzo）与岛田源氏（Shimada Genji），二者为亲兄弟，具有强血脉羁绊与剧情冲突，是电竞同人圈的经典 CP，其角色设定与游戏表现均由暴雪娱乐官方发布，具有明确的研究依据。

5.2 数据来源

本研究的所有数据均来自客观权威来源，无主观编造数据，具体包括：

暴雪娱乐《守望先锋》官方角色设定集（2016-2025），提供角色的核心能力、性格特征、剧情背景等基础数据；

游戏实测数据：选取《守望先锋》经典对战模式的 100 场有效样本（钻石及以上段位），统计二人的近战主动性、单挑战胜率、技能压制性等对战指标；

同人圈样本：选取 LOFTER、AO3 等主流同人平台的 500 篇高赞（点赞量≥1000）岛田兄弟同人作品，统计社群对二人 CP 属性的主流认知倾向；

数理模型参数：均来自经典物理、拓扑学与数理统计的教材与学术论文，确保公式的科学性与权威性。

5.3 研究方法

熵权法：用于计算评价指标体系的客观权重，消除主观赋值偏差，采用香农信息熵公式完成计算，数据处理采用 SPSS26.0；

权力势能函数：基于牛顿万有引力势能函数，结合 CP 配对的权力关系构建角色权力势能函数，量化二人的主导-从属关系；

同伦映射：基于拓扑学经典定义，将角色特征抽象为拓扑空间的连续映射，验证二人位序关系的拓扑必然性；

信效度检验：采用克朗巴哈 α 系数检验指标体系的信度（α=0.892>0.8，信度良好），采用 KMO 检验验证效度（KMO=0.867>0.8，效度良好）。

5.4 实验条件

本研究的数值计算均在 Windows11 操作系统下完成，采用 SPSS26.0、MatlabR2023b 完成数据统计与公式推导，拓扑图绘制采用 GeoGebra6.0，所有计算过程均可复现。

Supplementary Materials / 补充材料

本研究的补充材料包含以下内容，可向通讯作者索取：

1.岛田兄弟 12 项二级指标的原始得分表（含官方设定、游戏实测与同人样本的原始数据）；

2.熵权法权重计算的详细步骤与中间结果；

3.权力势能函数的数值计算过程与参数校准依据；

4.岛田兄弟角色特征的同伦映射拓扑图与变形过程演示；

5.信效度检验的详细结果与数据分析报告。

Acknowledgment / 致谢

本研究受银河护卫队群聊自然科学基金项目“源氏真的有半扇吗”（YHD888888）与朝歌夜弦基金（CGYX999999）资助，在此表示衷心感谢；同时感谢《守望先锋》官方提供的角色设定与游戏数据，感谢银河护卫队群聊全体成员在研究过程中的讨论与数据支持，感谢 LOFTER、AO3 同人平台提供的样本数据。

References

[1]同济大学数学系.高等数学（第七版）[M].北京：高等教育出版社，2014:256-289.
[2]张三慧.大学物理（第三版）[M].北京：清华大学出版社，2018:123-156.
[3]贾俊平.统计学（第七版）[M].北京：中国人民大学出版社，2021:189-217.
[4]Blizzard Entertainment.Overwatch Official Character Setting Collection[M].California:Blizzard Press,2025:45-68.
[5]李娟，王浩.二次元亚文化的量化研究方法探析[J].青年研究，2022,36(05):78-89.
[6]张宇，刘阳.经典数理模型在人文社科领域的跨学科应用[J].数理统计与管理，2023,42(03):456-471.
[7]王萌.电竞同人文化的角色关系解读[J].传媒论坛，2024,7(12):98-101.
[8]Munkres JR.Topology(Second Edition)[M].New Jersey:Prentice Hall,2000:187-205.
[9]Shannon CE.A Mathematical Theory of Communication[J].Bell System Technical Journal,1948,27(03):379-423.
[10]刘佳，张伟.同人 CP 的属性判定与社群建构[J].民俗研究，2021(06):123-135.